

مراجعة فيزياء

س١: ما المقصود بكل مما يأتي

- ① الموجة
- ② الحركة الاهتزازية
- ③ الإزاحة
- ④ سعة الإهتزازة
- ⑤ الإهتزازة الكاملة
- ⑥ التردد
- ⑦ الزمن الدوري
- ⑧ القعة
- ⑨ القاع
- ⑩ الطول الموجي

س٢: علل لما يأتي

① لا بد من وجود وسط مادي لانتشار الموجات الميكانيكية

② الموجات الكهرومغناطيسية لا تحتاج لوسط مادي

③ الموجات الميكانيكية قد تكون طولية أو مستعرضة

④ لا تنتشر أمواج الصوت في الفراغ

⑤ عدم سماع صوت الإقذاعات الشمسية هبب يمكن
رؤية الضوء الصادر منها

⑥ كلما زاد تردد قل الزمن الدوري والعكس

⑦ يمكن قياس التردد بوحدة s^{-1}

⑧ كلما زاد التردد قل الطول الموجي

س: ماذا يحدث في الحالات الآتية
① زيادة تردد حركة اهتزازية للضعف

② زيادة تردد موجة منتشرة في وسط ما

③ زيادة طول الموجة تنتشر في وسط ما للضعف
(بالنسبة لسرعة انتشارها)

س: اختر الإجابة الصحيحة

① تقوم الموجات بنقل
(المادة - الجسيمات - الطاقة - الماء)

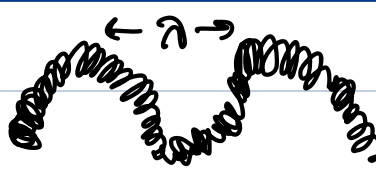
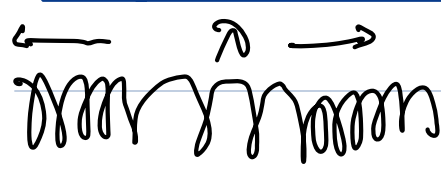
② النسبة بين زمن صعة الإهتزازة إلى زمن اهتزازة
الكاملة كنسبة

$$\left(\frac{1}{4} - \frac{4}{1} - \frac{1}{2} - \frac{2}{1} \right)$$

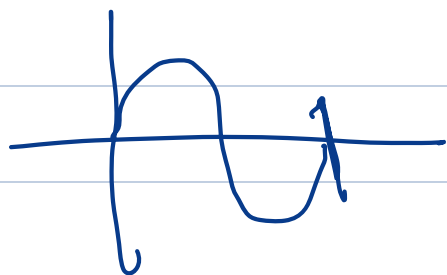
③ تصنف الموجة الرأسية بين القمة والقاع

لموجة مستعرضة ب
(التردد - الطول الموجي - صعة الموجة - الإهتزازة)

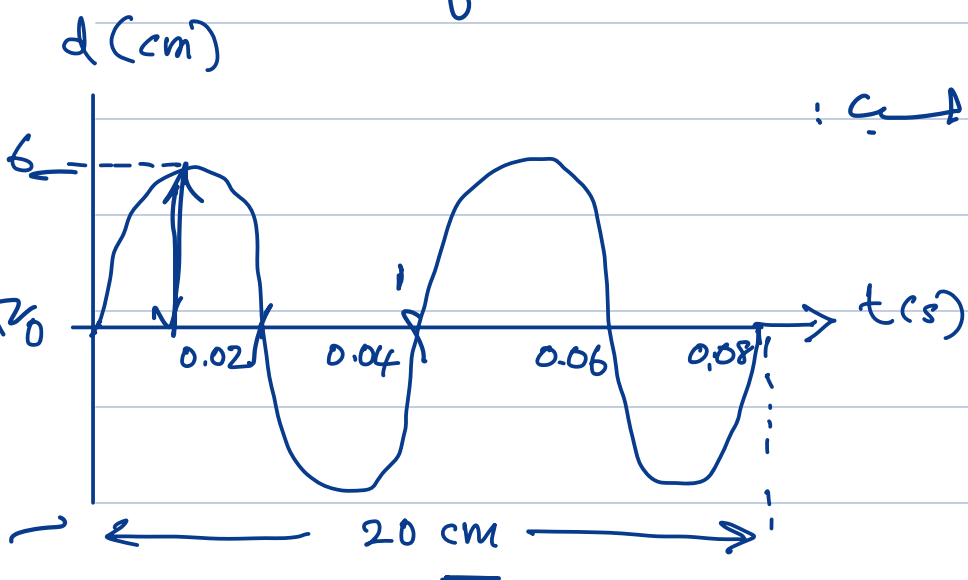
س: قاربه بين كل منه

وجه المقارنة	الموجة المستعرضة	الموجة الطولية
شكل الموجة		
التكوين	قمة وقاع	لضاغط وتخلخل
أماكن حدوث الأمثلة	غالبها في الوسائل والجوامد	في الغازات والوائل والجوامد
	موجات على سطح الماء	موجات الصوت في الغازات

وجه المقارنة	الموجة الميكانيكية	الموجة الكهرومغناطيسية
سبب الحدوث	تنتج اقتران جزيئات الوسط	تنتج عنه اقتران مجالات كهربية واثارة مغناطيسية
شروط الانتشار	تحتاج الى وسط مادي	تنتشر في الأوساط المادية والفراغ
أنواعها	متعرضة وطولية	متعرضة فقط
أمثلة	موجات الماء ، موجات الصوت	موجات الضوء موجات الراديو



س : ماثل :



① منه الشكل التالي الجب :

② الطول الموجي

③ التردد

④ سرعة الانتزاع

⑤ سرعة الموجة

عدد الأمواج = 2

$$V = \frac{2}{0.08} = 25 \text{ Hz} \quad \textcircled{ب}$$

$$\lambda = \frac{20 \times 10^{-2}}{2} = \underline{0.1 \text{ m}} \quad \textcircled{ز}$$

$$V = \lambda \gamma = 0.1 \times 25 \\ = 2.5 \text{ m/s} \quad \textcircled{س}$$

$$A = 6 \text{ cm} \quad \textcircled{د}$$

٢) نختار ترددات 680 Hz ، 425 Hz فإذا كان
الطول الموجب للتردد القاني يزيد عن الطول الموجب الأدنى
بمقدار 30 cm . احس سرعة الصوت في الهواء .

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$$

$$\frac{680}{425} = \frac{\lambda_1 + 0.3}{\lambda_1}$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 0.5 \text{ m}$$

$$V = \lambda \gamma$$

$$= 680 \times 0.5$$

$$V = 340 \text{ m/s}$$

الضوء

س: علل :

- ١ - تختلف الموجات الكهرومغناطيسية عن بعضها في الخواص الفيزيائية ؟
- ٢ - انكسار الضوء عند انتقاله من وسط لآخر ؟
- ٣ - معامل الانكسار النسبي بين وسطين ليس له وحدة تمييز ؟
- ٤ - معامل الانكسار النسبي بين وسطين قد يكون أكبر أو أقل من الواحد ؟
- ٥ - معامل الانكسار المطلق لوسط ليس له وحدة تمييز ؟
- ٦ - معامل الانكسار المطلق لوسط أكبر دائماً من الواحد الصحيح ؟
- ٧ - الشعاع الساقط عمودياً على السطح الفاصل لا يعاني انكساراً ؟
- ٨ - في تجربة الشق المزدوج ليونج يزداد وضوح هدب التداخل كلما قلت المسافة بين الشقين ؟
- ٩ - يستعمل ضوء أحادي اللون في تجربة يونج لدراسة ظاهرة التداخل ؟
- ١٠ - معامل الانكسار المطلق للهواء يساوي الواحد الصحيح
- ١١ - زاوية انحراف الضوء البنفسجي أكبر من زاوية انحراف الضوء الأحمر ؟
- ١٢ - لا تتوقف زاوية الانحراف في المنشور الرقيق على زاوية السقوط ؟

سٲى : قارنر برر كل مره :

المشور الحادى	المشور الرقعى
زادىة رأىمر اكبر مره 10°	زادىة رأىمر أقل مره 10°
$n = \frac{\sin \phi_1}{\sin \theta_1} = \frac{\sin \phi_2}{\sin \theta_2}$	$n = \frac{\alpha_0 + A}{A}$

الإىغكاس و الإىنكار	
- بحدث فى نفس البىط	- بحدث فى رىطىر مئلفنىم فى الكئافءة الضوىة
- زاوىة السقوط	- زاوىة السقوط لا تآوى زاوىة انكار
- زاوىة انكار	
- جرمة السوء ثابتة	- جرمة السوء مئلفنة فى البىطىس

الوىود	والسءافىل
مصر أءاءى اللء	مصر راء ضوىاء مرأىطاء

س: اذکر شروط کل معایاتی

① انعکاس کلی شعاع ضوئی

② انکار الضوء

س: اذکر العوامل الی یوقف علیها کل مع

① معامل انکار المطلق لوط

② معامل انکار النسبی بـ وسط

س: اذكر استخداما واحدا لكل مص

① المنشور الثلاثي مصادر التداخل

② المنشور العاكس

③ الألياف الضوئية

س: في تجربة التداخل المزدوج لينج كانت المسافة بين الفتحات المستطيلتين هي 0.2 mm وكانت المسافة بين الشاشة والحائل للاستقبال الهدف 120 cm والمسافة بين هذين مضيئتين متتاليتين 3 mm اكتب الطول الموجي للضوء المتحيز بالإيجترول ($1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$)

$$\Delta y = \frac{\lambda R}{d} \quad \therefore 3 \times 10^{-3} = \frac{\lambda \times 1.2}{0.2 \times 10^{-3}}$$

$$\lambda = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$$

$$\lambda = 5 \times 10^7 \times 10^{-10}$$

$$\lambda = 5000 \text{ Å}$$

١٠ : شعاع ضوئي تردده $4 \times 10^{14} \text{ Hz}$ يسقط من الهواء على سطح السطح لقطعة من الزجاج معامل انكسار مادته ١.٥ . احسب الطول الموجي للشعاع الضوئي خلال الزجاج (علما بأنه سرعة الضوء في الهواء $3 \times 10^8 \text{ m/s}$)

$$n = \frac{c}{v} \quad \therefore 1.5 = \frac{3 \times 10^8}{v}$$

$$v = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda = \frac{v}{\nu} = \frac{2 \times 10^8}{4 \times 10^{14}}$$

$$\lambda = 5 \times 10^{-7} \text{ m}$$

١١ : إذا كانت الزاوية الحرجة للزجاج بالنسبة للهواء 42° والزاوية الحرجة للماء بالنسبة للهواء 48° . أوجد الزاوية الحرجة بين الزجاج والماء

$$\sin \phi_c = \frac{1}{n_1} \rightarrow \therefore n_1 = \frac{1}{\sin \phi_c}$$

$$\sin \phi_c = \frac{1}{n_2} \rightarrow \therefore n_2 = \frac{1}{\sin \phi_c}$$

$$\sin \phi_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{\sin 48} \times \frac{\sin 42}{1} = 0.9$$

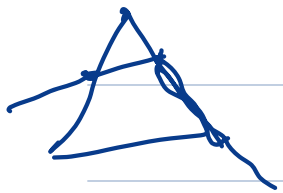
$$\phi_c = 64.2^\circ$$

س: سنت شعاع ضوئي في الهواء على أحد جانبي منشور ثلاثي زاوية رأسه 72° فانكسر الشعاع بزاوية 30° وخرج مماسا للوجه الآخر احسب الزاوية الحرجة بين الزجاج والهواء

ومعامل انكسار مادة المنشور وحيث زاوية السقوط الأولى

$$A = \theta_1 + \phi_2 \quad \therefore 72 = 30 + \phi_2 \quad \phi_2 = 72 - 30$$

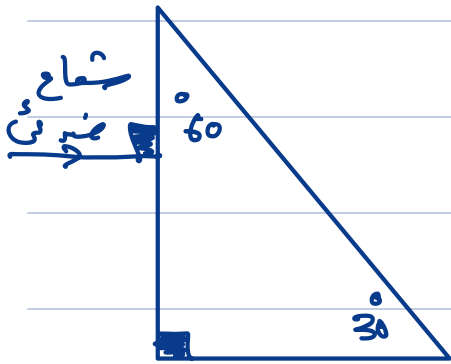
$$\underline{\phi_2 = 42^\circ}$$



$$\sin \phi_c = \frac{1}{n} = \frac{1}{\sin 42} = 1.49$$

$$n = \frac{\sin \phi_1}{\sin \theta_1} \quad \therefore 1.49 = \frac{\sin \phi_1}{\sin 30}$$

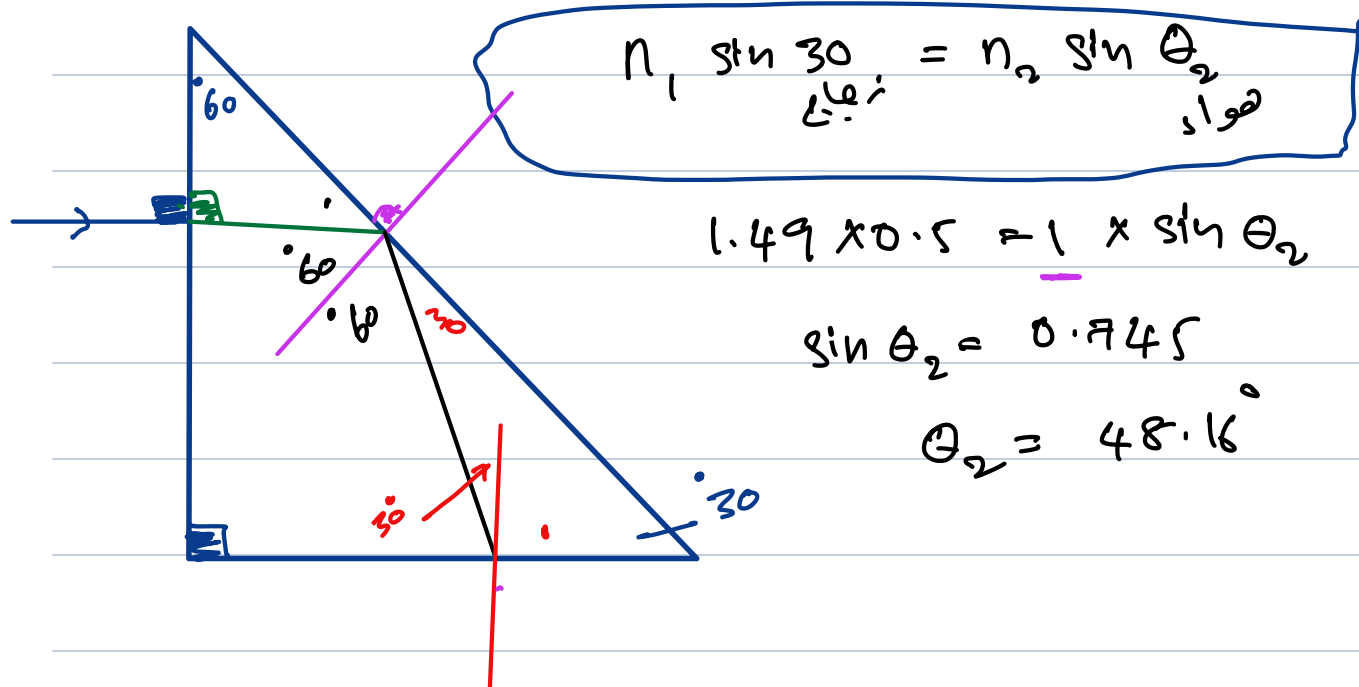
$$\therefore \sin \phi = 0.745$$



س: في الشكل المقابل، تتبع مار الشعاع الضوئي الساقط على وجه المنشور الزجاجي متى يخرج. علما بأنه زاوية

الحرجة لزجاج المنشور تساوي 42° . ثم احسب قيمة زاوية الخروج لهذا الشعاع

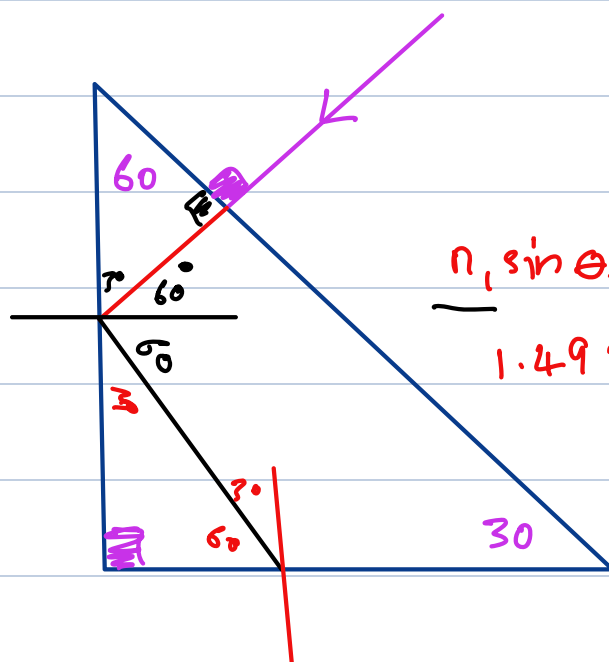
$$n = \frac{1}{\sin \phi_c} = \frac{1}{\sin 42} = 1.49$$



$$1.49 \times 0.5 = 1 \times \sin \theta_2$$

$$\sin \theta_2 = 0.745$$

$$\theta_2 = 48.16^\circ$$



$$1.49 \times \sin 70 = 1 \times \sin \theta_2$$

$$\sin \theta_2 = 0.745$$

